

NESNE YÖNELİMLİ ANALİZ VE TASARIM PROJESİ

LogicSystems

Öğrenci Bilgileri

- Ad Soyad:** Burak Kahveci
 - Okul Numarası:** B241210084
 - E-Posta:** burak.kahveci1@ogr.sakarya.edu.tr
 - Ders:** Nesne Yönelimli Analiz ve Tasarım
 - Proje Adı:** LogicSystems
-

1. Proje Tanıtımı

LogicSystems, C# ve .NET 10 kullanılarak geliştirilen katmanlı mimariye sahip bir konsol uygulamasıdır.

Proje, gerçek dünya senaryolarına benzer bir lojistik ve sipariş yönetim sistemi simülasyonu sunmaktadır.

Bu proje kapsamında amaç:

- Nesne yönelimli programlama prensiplerini uygulamak
 - Yazılım tasarım desenlerini kullanmak
 - Katmanlı mimari oluşturmak
 - Modüler ve sürdürülebilir bir yapı geliştirmektir.
-

2. Kullanılan Teknolojiler

- C#
 - .NET 10
 - Visual Studio
 - Git & GitHub
 - xUnit
 - Mermaid UML
-

3. Proje Mimarisi

Projede Layered Architecture yaklaşımı kullanılmıştır.

Katmanlar:

ConsoleUI

Kullanıcı ile etkileşimi sağlayan giriş katmanıdır.

Business

İş mantığını ve tasarım desenlerini içerir.

Core

Temel domain modellerini içerir.

Data

Veri işlemleri ve loglama işlemlerini içerir.

4. Kullanılan Tasarım Desenleri

4.1 Strategy Pattern

Farklı ödeme yöntemlerinin dinamik olarak değiştirilebilmesi amacıyla kullanılmıştır.

Sınıflar:

- IPaymentStrategy
 - CreditCardPayment
 - BankTransferPayment
-

4.2 Factory Pattern

Nesne oluşturma işlemlerini merkezi hale getirmek amacıyla kullanılmıştır.

Sınıflar:

- PaymentFactory
 - ShippingFactory
-

4.3 State Pattern

Sipariş durum geçişlerini yönetmek amacıyla kullanılmıştır.

Sınıflar:

- IOrderState
- PendingState
- ApprovedState
- PreparingState
- ShippedState

- DeliveredState
 - ReturnedState
 - OrderContext
-

4.4 Adapter Pattern

Farklı kargo API'lerini ortak bir arayüz üzerinden sisteme entegre etmek amacıyla kullanılmıştır.

Sınıflar:

- IShippingService
 - ArasAdapter
 - YurtiçiAdapter
 - ArasCargoAPI
 - YurtiçiCargoAPI
-

4.5 Decorator Pattern

Kargo sistemine dinamik olarak ek hizmetler eklemek amacıyla kullanılmıştır.

Sınıflar:

- ShippingDecorator
 - InsuranceDecorator
 - FragileDecorator
-

4.6 Observer Pattern

Stok azaldığında bildirim göndermek amacıyla kullanılmıştır.

Sınıflar:

- IObserver
 - EmailNotifier
 - StockManager
-

4.7 Singleton Pattern

Tek bir loglama nesnesi kullanılmasını sağlamak amacıyla kullanılmıştır.

Sınıf:

- Logger

5. UML Diyagramları

Projede aşağıdaki UML diyagramları hazırlanmıştır:

- Class Diagram
- State Diagram
- Sequence Diagram
- Activity Diagram
- Use Case Diagram

6. Ürün Sistemi

Projede hem basit hem de karmaşık ürün yapıları desteklenmiştir.

Basit Ürün:

- Product

Karmaşık Ürün:

- Computer

Computer sınıfı birden fazla Product nesnesi içerebilmektedir.

7. Yetkilendirme Sistemi

Projede rol bazlı yetkilendirme sistemi bulunmaktadır.

Roller:

- Admin
- Personnel
- Customer

Bu yapı sayesinde kullanıcıların erişebileceği işlemler kontrol edilmektedir.

8. Loglama Sistemi

Sistemde yapılan kritik işlemler:

- Ödeme işlemleri
- Sipariş işlemleri
- Kargo işlemleri

log.txt dosyasına kaydedilmektedir.

9. Test Altyapısı

Projede xUnit kullanılarak test altyapısı hazırlanmıştır.

Test Dosyaları:

- PaymentTests
- StateTests
- ShippingTests

Bu testler:

- ödeme sistemini,
- state geçişlerini,
- kargo sistemini

doğrulamaktadır.

10. SOLID Prensipleri

Projede çeşitli SOLID prensipleri uygulanmıştır.

Single Responsibility Principle

Her sınıf tek bir sorumluluğa sahiptir.

Open/Closed Principle

Decorator yapısı sayesinde sistem genişletilebilir hale getirilmiştir.

Dependency Inversion Principle

Adapter sınıfları somut sınıflar yerine IShippingService soyutlamasına bağlıdır.

11. Sonuç

Bu proje kapsamında:

- Katmanlı mimari
- Nesne yönelimli programlama
- Tasarım desenleri
- UML modelleme
- Test altyapısı

başarıyla uygulanmıştır.

Proje, gerçek dünya senaryolarına uygun şekilde genişletilebilir ve sürdürülebilir bir yapı sunmaktadır.

12. GitHub Repository

GitHub Proje Linki:

<https://github.com/TheJeynn/LogicSystems>
